

# Desafíos de las bases de datos actuales

Priorización por impacto, frecuencia y dificultad — y qué significa atacar cada punto en gabysql

Cómo leer la tabla: prioriza P0/P1 para convertir un motor MVP en algo usable; P2/P3 suelen ser mejoras de madurez u objetivos de largo plazo.

| Problema/Desafío                                                  | Impacto(1-5) | Frecuencia(Di) | Dificultad(1-5) | Score | Prioridad    | Mitigación típica                                                                             | Aplicación a gabysql (acción/fase)                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Consultas sin índice / falta de índices adecuados                 | 5            | 5              | 3               | 4.60  | P0 (crítico) | Diseño de índices; índices compuestos; coverage; monitoreo de index usage; recomendaciones.   | Fase 2: índices secundarios + índices compuestos + métricas de uso.               |
| Observabilidad insuficiente (no saber por qué está lento)         | 4            | 5              | 3               | 4.10  | P1 (alto)    | Métricas (latencia, locks, cache hit); logs estructurados; tracing; perfiles.                 | Fase 2: /metrics + logs; Fase 3: tracing y perfiles.                              |
| Planes de ejecución impredecibles (optimizer/estadísticas)        | 5            | 4              | 5               | 3.90  | P1 (alto)    | ANALYZE/estadísticas; hints limitados; regress tests; plan cache controlado; EXPLAIN/ANALYZE. | Fase 3: EXPLAIN/ANALYZE + stats básicas + planner p reglas antes de CBO.          |
| Contención por locks y esperas (latencia en writes)               | 5            | 4              | 5               | 3.90  | P1 (alto)    | MVCC o 2PL; granularidad por fila/página; deadlock detection; timeouts; backoff.              | Fase 2-3: pasar de lock global a locks por tabla/página luego fila.               |
| Backups/restores lentos o inconsistentes                          | 5            | 3              | 4               | 3.80  | P1 (alto)    | Backups online (snapshot + WAL); verificación; pruebas periódicas de restore.                 | Fase 2: backup/restore del archivo + verificación; Fase snapshot + WAL streaming. |
| Seguridad: authz, auditoría, cifrado                              | 5            | 3              | 4               | 3.80  | P1 (alto)    | Roles/permisos; auditoría; TLS; cifrado en reposo; rotación de llaves.                        | Fase 2 (server): token + roles básicos; Fase 3: permisos DB/tabla.                |
| Conexiones y pool mal dimensionado (thundering herd)              | 4            | 4              | 3               | 3.80  | P1 (alto)    | Connection pooling; límites; timeouts; circuit breakers; statement cache.                     | Fase 2 (server): límites de conexiones + pool; Fase 1 (embebido): docs.           |
| Timezones y tipos temporales (bugs de fecha/hora)                 | 4            | 4              | 3               | 3.80  | P1 (alto)    | Almacenar UTC; tipos TIMESTAMP/DATE; funciones; librerías; tests.                             | Fase 2: DATETIME/DATE como tipos; normalizar UTC; funciones básicas.              |
| Regresiones de performance por cambios                            | 4            | 4              | 3               | 3.80  | P1 (alto)    | Benchmark suite; perf budgets; CI con benchmarks; canary; rollback.                           | Fase 1-2: suite de benchmarks + tests de regresión.                               |
| Costos cloud: IOPS, storage, egress, réplicas                     | 4            | 3              | 2               | 3.70  | P1 (alto)    | Capacity planning; compresión; caching; tiering; límites; right-sizing.                       | Docs (Fase 1) + métricas (Fase 2) para decisiones informadas.                     |
| Recuperación ante crash / corrupción y herramientas de integridad | 5            | 3              | 5               | 3.60  | P1 (alto)    | WAL robusto; checksums; integrity_check; repair; pruebas de crash/chaos.                      | Fase 1-2: checksums + crash tests; herramienta integrity_check.                   |
| Bloat/fragmentación (MVCC/tombstones) y vacuum/compaction         | 4            | 4              | 4               | 3.60  | P1 (alto)    | Autovacuum; compaction por páginas; reindex; políticas de retención.                          | Fase 2: tombstones + vacuum manual; Fase 3: autovacuum/compaction.                |
| Migraciones de esquema sin downtime (ALTER grandes)               | 4            | 4              | 4               | 3.60  | P1 (alto)    | Online schema change; backfill; doble escritura; validación; feature flags.                   | Fase 3: ALTER limitado + migrador; docs de 'safe migrations'.                     |
| Configuración compleja y defaults peligrosos                      | 3            | 4              | 2               | 3.50  | P2 (medio)   | Defaults seguros; perfiles (dev/prod); validación config; docs claras.                        | Fase 1: defaults seguros en server; docs y ejemplos.                              |

| Problema/Desafío                                             | Impacto(1-5) | Frecuencia(D5) | Dificultad(1-5) | Score | Prioridad  | Mitigación típica                                                                  | Aplicación a gabysql (acción/fase)                                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Replicación / HA / failover (split-brain, lag)               | 5            | 2              | 5               | 3.30  | P2 (medio) | Replicación por WAL; fencing; monitoreo de lag; failover probado; runbooks.        | Fase 4+: replicación basada en WAL; no prioritario para gabysql early.   |
| Sharding/particionado y re-balanceo                          | 5            | 2              | 5               | 3.30  | P2 (medio) | Particionado nativo; routing; rebalancing; queries distribuidas; herramientas.     | Fuera de alcance inicial (Fase 5). Mantener 'single-node' como objetivo. |
| Deadlocks y reintentos de transacciones                      | 4            | 3              | 4               | 3.30  | P2 (medio) | Detector de deadlocks; ordering de locks; retries con jitter; límites de duración. | Fase 2: lock manager + detección simple + mensajes.                      |
| Compatibilidad de drivers/protocolos y tooling               | 4            | 3              | 4               | 3.30  | P2 (medio) | Protocol compat parcial; drivers oficiales; tests con clientes; versionado.        | Fase 3+: mantener HTTP/JSON; evaluar wire-protocol después.              |
| Semántica de NULL y casts (errores lógicos)                  | 3            | 4              | 3               | 3.30  | P2 (medio) | 3-valued logic; casts explícitos; defaults; constraints; tests.                    | Fase 2: NULL real + NOT NULL + casts simples.                            |
| Encoding/Collation/Locale (ordenamientos distintos, acentos) | 3            | 3              | 4               | 2.80  | P3 (bajo)  | Definir UTF-8; collations; comparación consistente; tests por idioma.              | Fase 3: COLLATE en metadatos + comparadores; índice collation-aware.     |